

LIGHT, CAMERA, ACTION.

TEAM 1





CONTENTS

1. CAMERA ARCHITECTURE
2. BEZIER TRANSITION
3. CINEMATIC OVERLAY
4. CAMERA SHAKE
5. TIME DILATION
6. HIT SQUASH & KNOCK BACK





1. CAMERA ARCHITECTURE

PLAYER
CONTROLLER

VIEW TARGET + POV

PLAYER CAMERA
MANAGER

FINAL CAMERA
RESULT

MODIFIER LIST
Shake / Fade / FOV

KEY FEATURES

ViewTarget을 기준으로 현재 카메라 POV를 계산한다.

CameraModifier를 우선순위와 Alpha로 누적하여 적용한다.

Fade, Letter Box, Shake, FOV 변화를 중앙에서 제어한다.



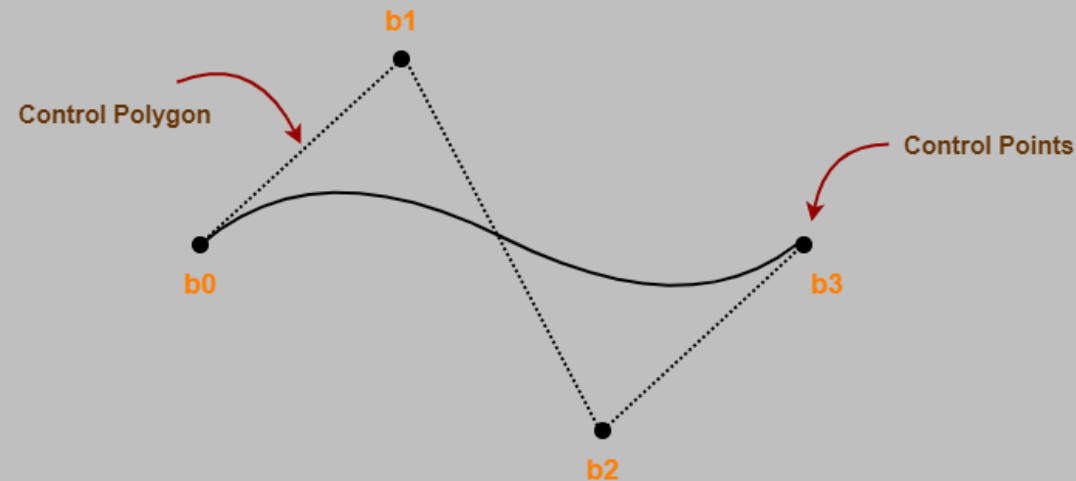
2. BEZIER TRANSITION

BEZIER CURVE

시작 카메라와 목표 카메라 사이를 단순 `lerp()`로 잇지 않고, 제어점을 둔 **Bezier Curve**로 이동한다.

ViewTarget Switching: Actor에서 Actor로 시점이 옮겨갈 때의 보간 로직.

Bezier Curve: 단순 Linear Lerp의 기계적인 움직임을 탈피하고, 2차/3차 Bezier Curve를 이용한 Ease-In/Ease-Out을 구현한다.



Bezier Curve Example

Spring Arm: 장애물 감지(Raycast)와 물리적 지연(Lag)으로 카메라와 캐릭터 사이의 자연스러운 추종을 구현한다.



3. CINEMATIC OVERLAY



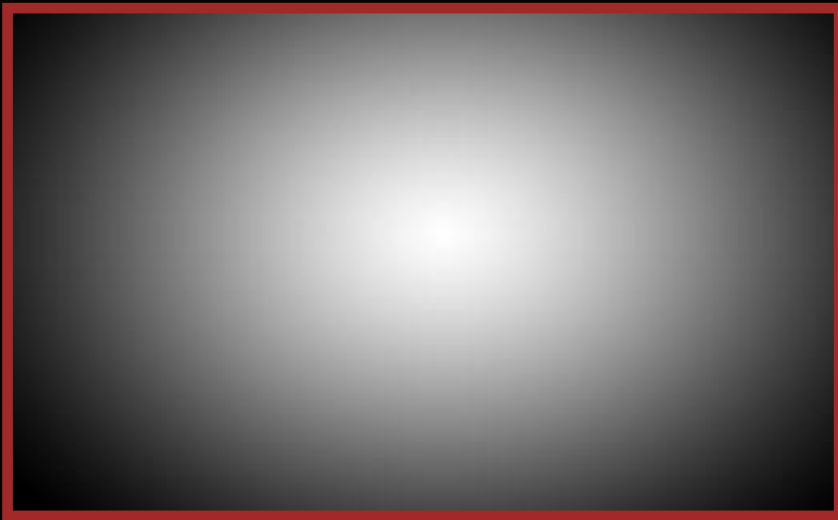
FADE IN/OUT



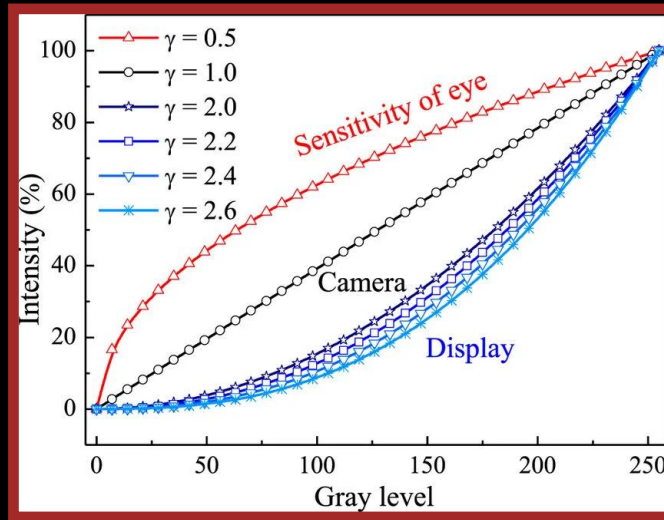
LETTER BOX



3. CINEMATIC OVERLAY



VIGNETTE



GAMMA
CORRECTION

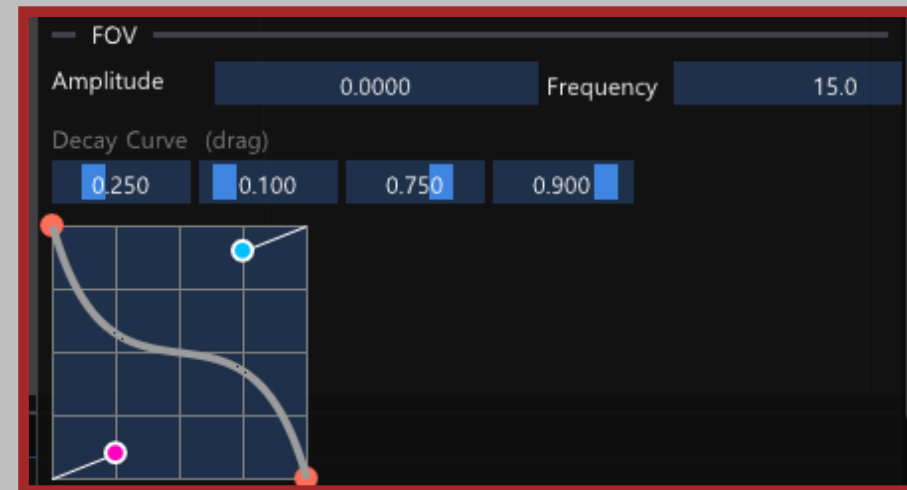




4. CAMERA SHAKE

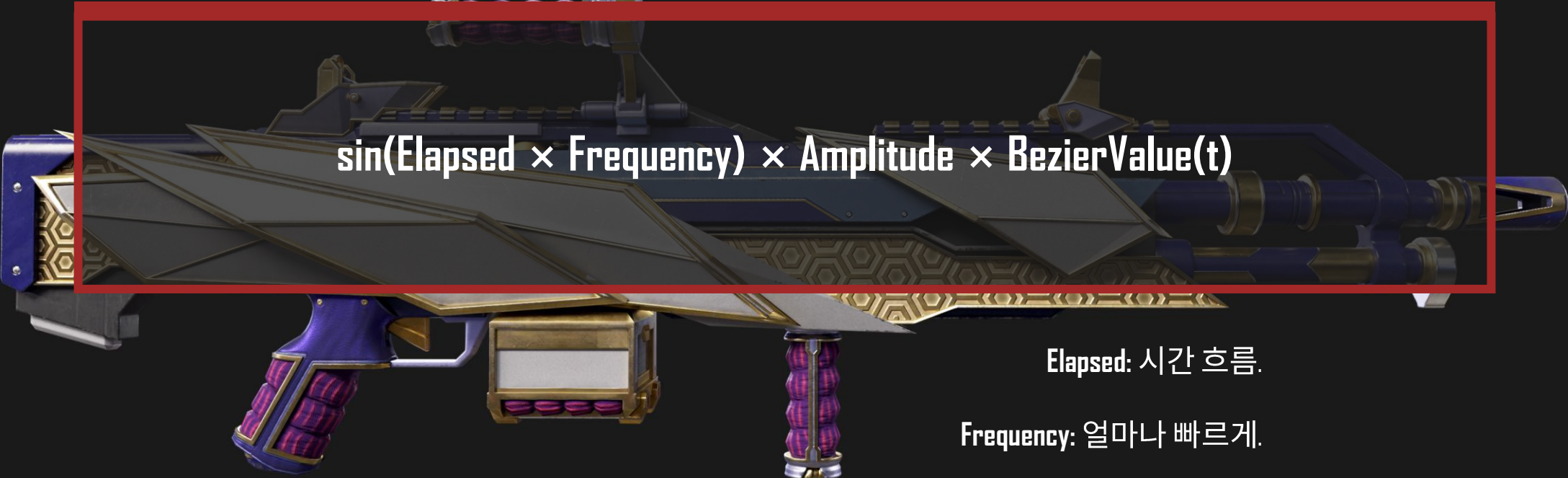
BEZIER CURVE

제어점으로 곡선 모양을 자유롭게 조종하는 곡선.





4. CAMERA SHAKE


$$\sin(\text{Elapsed} \times \text{Frequency}) \times \text{Amplitude} \times \text{BezierValue}(t)$$

Elapsed: 시간 흐름.

Frequency: 얼마나 빠르게.

Amplitude: 얼마나 크게.

BezierValue: 시간에 따른 강도.



5. TIME DILATION

```
float GetScaledDeltaTime(float DeltaTime) const
{
    return DeltaTime * GlobalTimeDilation;
}
```

GlobalTimeDilation: 현재 전체 게임 시간 배율.

GetScaledDeltaTime(DeltaTime): 월드 Tick에 사용할 최종 DeltaTime 계산.

Tick(RealDeltaTime): HitStop, Slomo 상태 갱신.



5. TIME DILATION

HIT STOP

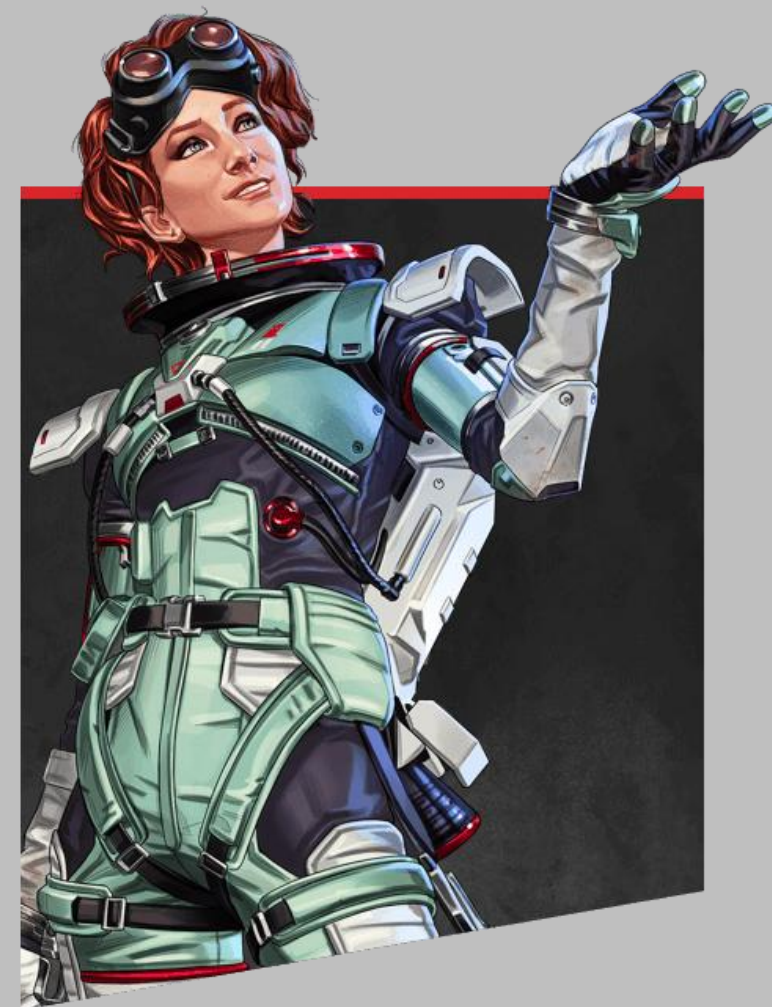
타격/충돌 순간 월드 시간을 거의 멈춰 짧고 강한 임팩트를 주는 연출 기능이다.

GlobalTimeDilation을 짧은 실제 시간 동안 낮은 값으로 고정한다.

SLOMO

월드 시간 Scale을 일정 시간 낮추고 부드럽게 복귀시켜 장면의 몰입감을 높이는 연출 기능이다.

GlobalTimeDilation을 BlendIn / Hold / BlendOut 구간에 따라 보간한다.





6. HIT SQUASH & KNOCK BACK

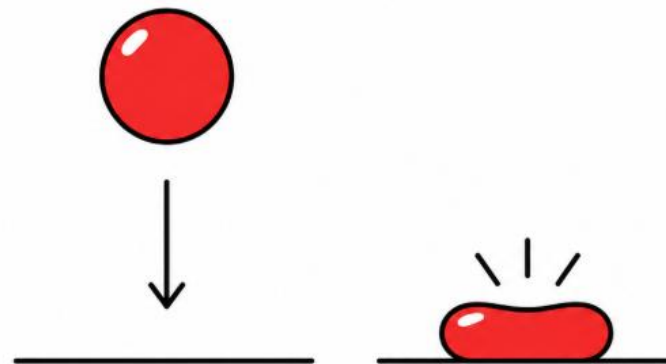
HIT SQUASH

UHitSquashComponent

기본 Scale을 저장하고 충돌 이벤트를 바인딩한다.

충돌 발생 시 TriggerHitSquash()를 호출한다.

Squash -> Hold -> Recover 구간을 보간한다.

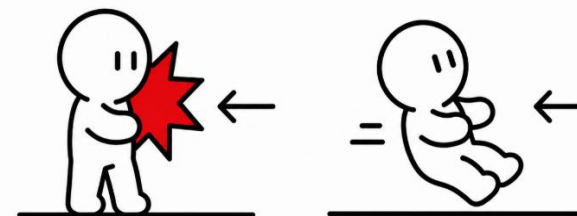


KNOCK BACK

UKnockbackComponent

방향 벡터를 정규화한 뒤 힘을 곱해 KnockbackVelocity를 계산한다.

지속 시간 동안 MovementComponent의 입력/이동을 정지하고 Tick을 비활성화한다.





SHOWCASE



남윤지

박세영

전현길

김기훈